Université de Perpignan - Année universitaire 2026-2027

Introduction à la résolution numérique des équations aux dérivées partielles par les méthodes des différences finies et des éléments finis sur des problèmes 1D

par

Mikaël Barboteu et Vo Anh Thuong Nguyen

LAboratoire de Modélisation Pluridisciplinaire et Simulations (LAMPS)

Motivation

De nombreux modèles issus de la mécanique, de la physique, de la biologie, de l'économie ou encore de l'informatique sont décrits par des équations différentielles ordinaires (EDO) ou par des équations aux dérivées partielles (EDP). À l'exception de quelques situations simples, ces équations ne possèdent pas de solution analytique explicite. Leur résolution nécessite alors le recours à des méthodes numériques.

Ce cours présente, à partir de problèmes modèles en dimension 1, deux méthodes de discrétisation parmi les plus utilisées dans l'industrie et la recherche :

- la méthode des différences finies (MDF) ;
- la méthode des éléments finis (MEF).

L'objectif est de construire les problèmes discrets associés, d'étudier leurs principales propriétés et de comparer les démarches suivies par ces deux méthodes.

Contents

Motivation **1**

1 Introduction et notations **3**
1.1 Équations différentielles et équations aux dérivées partielles 5
1.2 Principales conditions aux limites 6

2 Méthode des différences finies (MDF) **8**
2.1 Problème elliptique stationnaire en dimension 1 8
2.1.1 Problème continu 8
2.1.2 Discrétisation de l'intervalle 9
2.1.3 Approximation centrée de la dérivée seconde 10
2.1.4 Construction du problème discret 10
2.1.5 Existence et unicité de la solution discrète 11
2.1.6 Consistance, stabilité et convergence 12

3 Méthode des éléments finis (MEF) **14**
3.1 Introduction 14
3.2 Quelques aspects mathématiques 15
3.3 Formulation faible d'un problème elliptique modèle 17
3.3.1 Formulation forte 17
3.3.2 Construction de la formulation faible 17
3.4 Approximation par éléments finis 19
3.4.1 Approximation de Galerkin 19
3.5 Méthode des éléments finis 22
3.5.1 Maillage et définition d'un élément fini 22
3.5.2 Espace éléments finis conforme 23
3.5.3 Interpolation de Lagrange 23
3.5.4 Éléments finis de Lagrange en dimension 1 24
3.5.5 Fonctions de base locales et globales 26
3.5.6 Exemple unidimensionnel par une approche globale 26

Chapter 1

Introduction et notations

Dans ce cours, nous nous intéressons à la résolution numérique de problèmes aux limites en dimension 1. L'inconnue est alors une fonction définie sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. Dans le cas stationnaire, elle dépend seulement de la variable d'espace x. Pour un problème d'évolution, elle dépend également du temps t.

Un modèle mathématique met en relation des grandeurs données et une ou plusieurs grandeurs inconnues. Nous utiliserons les terminologies suivantes :

- un problème est dit **stationnaire** lorsque ses inconnues ne dépendent pas du temps ;
- les **données** du problème sont, par exemple, les propriétés physiques du matériau, la géométrie, les sollicitations et les conditions aux limites ;
- les **inconnues** sont les grandeurs recherchées, telles qu'un déplacement, une température, une vitesse ou une pression ;
- le **modèle mathématique** est l'ensemble des équations et des conditions reliant les données aux inconnues ;
- les **degrés de liberté**, abrégés en ddl, sont les paramètres utilisés pour représenter la solution approchée ;
- un **modèle continu** est décrit par des équations différentielles et possède, en général, une infinité de degrés de liberté ;
- un **modèle discret** est décrit par un système d'équations algébriques comportant un nombre fini de degrés de liberté.

La résolution d'un problème continu peut être effectuée :

- analytiquement, lorsque la géométrie et les équations sont suffisamment simples ;
- numériquement, après une étape de discrétisation.

On peut résumer cette démarche par le schéma suivant :

$$\underbrace{\begin{array}{c}\text{problème continu}\\ \text{équation différentielle}\\ \text{infinité de degrés de liberté}\end{array}}_{\text{modèle continu}} \xrightarrow{\text{discrétisation}} \underbrace{\begin{array}{c}\text{problème discret}\\ \text{système algébrique}\\ \text{nombre fini de degrés de liberté}\end{array}}_{\text{modèle numérique}} .$$

Parmi les nombreuses méthodes de discrétisation existantes, nous étudierons dans ce cours :

- la méthode des différences finies ;
- la méthode des éléments finis.

La méthode des volumes finis constitue une autre famille importante de méthodes numériques. Elle est particulièrement adaptée aux lois de conservation et est très utilisée, notamment, en mécanique des fluides.

La méthode des différences finies, étudiée au chapitre 2, repose sur l'approximation des dérivées de la solution en un ensemble de points du domaine. Elle conduit directement à une discrétisation de l'opérateur différentiel.

La méthode des éléments finis, présentée au chapitre 3, repose d'abord sur une formulation faible, ou variationnelle, du problème. La solution approchée est ensuite recherchée dans un espace de fonctions de dimension finie. En mécanique, cette formulation faible est étroitement liée au principe des travaux virtuels ou au principe des puissances virtuelles.

Pour les problèmes d'évolution, une méthode de discrétisation spatiale, telle que la méthode des éléments finis, est généralement associée à un schéma d'intégration en temps, par exemple un schéma d'Euler ou de Crank–Nicolson.

Dans ce cours, les deux méthodes seront illustrées sur un problème elliptique modèle en dimension 1.

Les figures suivantes montrent quelques exemples de maillages utilisés dans des simulations par éléments finis.



Figure 1.1: Exemple de maillage pour la simulation d'un crash automobile.

Les sections 1.1 et 1.2 rappellent les principales notions relatives aux équations différentielles, aux équations aux dérivées partielles et aux conditions aux limites.

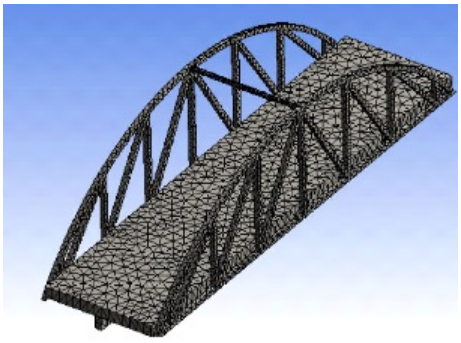


Figure 1.2: Exemple de maillage d'un pont pour un calcul de structure.

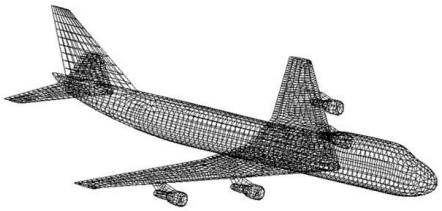


Figure 1.3: Exemple de maillage d'un avion pour un calcul aérodynamique.

1.1 Équations différentielles et équations aux dérivées partielles

Une équation différentielle ordinaire est une relation entre une fonction d'une seule variable et ses dérivées. Une EDO d'ordre m peut s'écrire sous la forme générale

$$F\big(x, u(x), u'(x), u''(x), \ldots, u^{(m)}(x)\big) = f(x), \qquad x \in I, \tag{1.1}$$

où I est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Une équation aux dérivées partielles met en jeu une fonction dépendant de plusieurs variables indépendantes. Elle peut, par exemple, s'écrire sous la forme

$$F\left(\boldsymbol{x}, t, u, \frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \nabla u, D^2 u, \ldots\right) = f \qquad \text{dans } \Omega \times (0, T), \tag{1.2}$$

où $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est le domaine spatial.

L'ordre d'une équation différentielle est l'ordre maximal des dérivées qui y apparaissent. Une équation est dite **linéaire** lorsque l'opérateur appliqué à l'inconnue u est linéaire. Elle peut alors s'écrire formellement

$$\mathcal{B}u + \mathcal{A}u = f, \tag{1.3}$$

où $\mathcal{B}$ contient les dérivées temporelles et $\mathcal{A}$ les dérivées spatiales.

Dans un problème stationnaire, la solution ne dépend pas du temps et les dérivées temporelles disparaissent. Lorsque le domaine spatial est un intervalle, le problème stationnaire est alors décrit par une EDO.

Exemple d'EDP. L'équation

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \Delta u = f, \qquad \kappa > 0,$$

est l'équation de la chaleur avec terme source.

Exemple d'EDO. L'équation stationnaire

$$-u''(x) + c(x)u(x) = f(x), \qquad x \in I,$$

est un problème elliptique linéaire de diffusion-réaction en dimension 1.

Remarque. Le modèle classique d'Euler–Bernoulli décrivant la flexion d'une poutre est une équation d'ordre quatre :

$$\big(EIu''\big)'' = q,$$

où E est le module de Young, I le moment quadratique de la section et q la charge transversale.

1.2 Principales conditions aux limites

Une équation différentielle ne suffit généralement pas à déterminer une solution unique. Elle doit être complétée par des conditions aux limites appropriées et, dans le cas d'un problème d'évolution, par une ou plusieurs conditions initiales.

Considérons, à titre d'exemple, un problème scalaire posé sur un domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, de frontière $\Gamma = \partial\Omega$. On note $\boldsymbol{n}$ la normale unitaire extérieure à Γ. La frontière peut être décomposée en plusieurs parties, par exemple

$$\Gamma = \overline{\Gamma_0} \cup \overline{\Gamma_1} \cup \overline{\Gamma_2},$$

les parties Γ_0, Γ_1 et Γ_2 étant deux à deux disjointes.

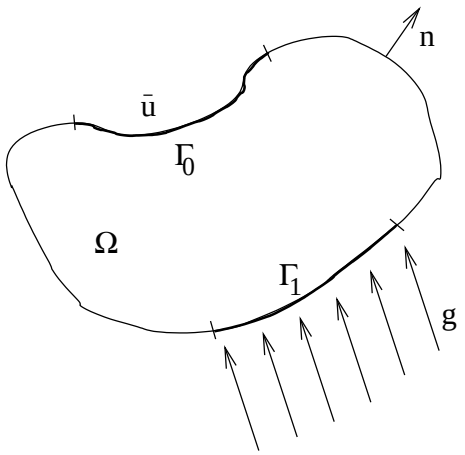


Figure 1.4: Décomposition de la frontière du domaine Ω.

Les principales conditions aux limites sont les suivantes :

$$u = \bar{u} \qquad \text{sur } \Gamma_0, \qquad \text{condition de Dirichlet,} \tag{1.4}$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g_1 \qquad \text{sur } \Gamma_1, \qquad \text{condition de Neumann,} \tag{1.5}$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \eta u = g_2 \qquad \text{sur } \Gamma_2, \qquad \text{condition de Robin,} \qquad \eta \geq 0. \tag{1.6}$$

La dérivée normale est définie par

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \boldsymbol{n}.$$

La condition de Dirichlet impose directement la valeur de l'inconnue. En mécanique des solides, elle peut correspondre à un déplacement imposé. Dans un problème thermique ou de diffusion, une condition de Neumann impose un flux normal. En élasticité, l'analogue mécanique d'une condition de Neumann consiste à imposer une force surfacique :

$$\boldsymbol{\sigma n} = \boldsymbol{g}.$$

Un problème est dit **mixte de Dirichlet–Neumann** lorsqu'une condition de Dirichlet est imposée sur une partie de la frontière et une condition de Neumann sur une autre partie.

Les conditions sont dites **homogènes** lorsque les données imposées sont nulles :

$$\bar{u} = 0, \qquad g_1 = 0, \qquad g_2 = 0.$$

En dimension 1, pour un intervalle $I = (a, b)$, la normale extérieure vaut -1 en a et $+1$ en b. Par conséquent,

$$\frac{\partial u}{\partial n}(a) = -u'(a), \qquad \frac{\partial u}{\partial n}(b) = u'(b).$$

Enfin, pour un problème d'évolution du premier ordre en temps, on impose généralement une condition initiale de la forme

$$u(\boldsymbol{x}, 0) = u_0(\boldsymbol{x}).$$

Pour une équation du second ordre en temps, une seconde condition initiale, portant sur $\partial u/\partial t$, est également nécessaire.

Chapter 2

Méthode des différences finies (MDF)

À l'exception de quelques problèmes simples, la solution exacte d'une équation différentielle n'est pas connue explicitement. Une méthode numérique consiste alors à approcher la solution en un nombre fini de points du domaine.

La méthode des différences finies repose sur deux étapes principales :

1. le domaine est remplacé par un ensemble fini de points appelés **noeuds du maillage** ;
2. les dérivées de la solution sont remplacées, en ces nuds, par des combinaisons de valeurs voisines obtenues notamment à partir de développements de Taylor.

La méthode conduit ainsi à un système d'équations algébriques dont les inconnues approchent les valeurs de la solution aux nuds du maillage.

Dans ce chapitre, nous considérons un problème stationnaire en dimension 1. Les problèmes en dimensions 2 et 3 seront étudiés ultérieurement.

2.1 Problème elliptique stationnaire en dimension 1

2.1.1 Problème continu

On considère le problème aux limites suivant :

$$\begin{cases} -u''(x) + c(x)u(x) = f(x), & 0 < x < 1, \\ u(0) = \alpha, \\ u(1) = \beta, \end{cases} \tag{2.1}$$

où

$$c, f \in C^0([0,1]), \qquad c(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in [0,1],$$

et où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sont des données.

Le problème (2.1) constitue un modèle elliptique linéaire de diffusion-réaction en dimension 1.

Il peut également recevoir une interprétation mécanique. Considérons une corde soumise à une tension constante $P > 0$, à une charge transversale $q(x)$, et reposant éventuellement sur une

fondation élastique de raideur $k(x) \geq 0$. Dans l'hypothèse des petits déplacements transversaux, son équilibre est décrit par

$$-Pu''(x) + k(x)u(x) = q(x).$$

Après division par P, on retrouve le problème (2.1) avec

$$c(x) = \frac{k(x)}{P}, \qquad f(x) = \frac{q(x)}{P}.$$

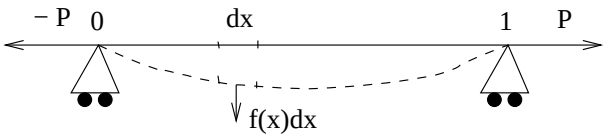


Figure 2.1: Corde tendue soumise à une charge transversale.

Les conditions $u(0) = \alpha$ et $u(1) = \beta$ imposent les déplacements transversaux aux deux extrémités. Lorsque $\alpha = \beta = 0$, les deux extrémités sont fixes.

2.1.2 Discrétisation de l'intervalle

On introduit un entier $N \geq 1$ et un maillage uniforme de l'intervalle $[0, 1]$, défini par

$$x_i = ih, \qquad 0 \leq i \leq N+1, \qquad h = \frac{1}{N+1}.$$

Les points $x_0 = 0$ et $x_{N+1} = 1$ sont les nuds situés sur le bord, tandis que $x_1, \ldots, x_N$ sont les nuds intérieurs.

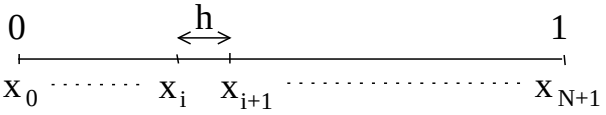


Figure 2.2: Maillage uniforme de l'intervalle $[0, 1]$.

On cherche un vecteur

$$\mathbf{u}_h = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_N \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^N,$$

dont les composantes vérifient

$$u_i \simeq u(x_i), \qquad 1 \leq i \leq N.$$

Les valeurs aux nuds du bord sont imposées par les conditions de Dirichlet :

$$u_0 = \alpha, \qquad u_{N+1} = \beta.$$

2.1.3 Approximation centrée de la dérivée seconde

Supposons que la solution exacte vérifie

$$u \in C^4([0,1]).$$

Pour tout nud intérieur x_i, les développements de Taylor avec reste de Lagrange donnent

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) + \frac{h^3}{6}u^{(3)}(x_i) + \frac{h^4}{24}u^{(4)}(\xi_i^+), \tag{2.2}$$

$$u(x_{i-1}) = u(x_i) - hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) - \frac{h^3}{6}u^{(3)}(x_i) + \frac{h^4}{24}u^{(4)}(\xi_i^-), \tag{2.3}$$

avec

$$\xi_i^+ \in (x_i, x_{i+1}), \qquad \xi_i^- \in (x_{i-1}, x_i).$$

En additionnant les relations (2.2) et (2.3), on obtient

$$\frac{-u(x_{i-1}) + 2u(x_i) - u(x_{i+1})}{h^2} = -u''(x_i) - \frac{h^2}{24}\left(u^{(4)}(\xi_i^-) + u^{(4)}(\xi_i^+)\right).$$

On introduit l'opérateur aux différences finies

$$(D_h v)_i = \frac{-v_{i-1} + 2v_i - v_{i+1}}{h^2}.$$

La relation précédente s'écrit alors

$$-u''(x_i) = (D_h u)_i + r_i, \tag{2.4}$$

où

$$r_i = \frac{h^2}{24}\left(u^{(4)}(\xi_i^-) + u^{(4)}(\xi_i^+)\right).$$

Par conséquent,

$$|r_i| \leq \frac{h^2}{12}\|u^{(4)}\|_{L^\infty(0,1)}. \tag{2.5}$$

L'approximation

$$-u''(x_i) \simeq \frac{-u(x_{i-1}) + 2u(x_i) - u(x_{i+1})}{h^2}$$

est appelée **différence finie centrée à trois points**. Elle est d'ordre 2 puisque son erreur de consistance est en $O(h^2)$.

2.1.4 Construction du problème discret

On pose

$$c_i = c(x_i), \qquad f_i = f(x_i), \qquad 1 \leq i \leq N.$$

En remplaçant dans (2.1) la dérivée seconde par son approximation centrée, on obtient

$$\begin{cases} \dfrac{-u_{i-1}+2u_i-u_{i+1}}{h^2}+c_iu_i=f_i, \quad 1\le i\le N, \\ u_0=\alpha, \\ u_{N+1}=\beta. \end{cases} \tag{2.6}$$

En utilisant les conditions aux limites, les équations correspondant aux nuds intérieurs deviennent

$$\begin{cases} \left(\dfrac{2}{h^2}+c_1\right)u_1-\dfrac{1}{h^2}u_2=f_1+\dfrac{\alpha}{h^2}, \\ -\dfrac{1}{h^2}u_{i-1}+\left(\dfrac{2}{h^2}+c_i\right)u_i-\dfrac{1}{h^2}u_{i+1}=f_i, \qquad 2\le i\le N-1, \\ -\dfrac{1}{h^2}u_{N-1}+\left(\dfrac{2}{h^2}+c_N\right)u_N=f_N+\dfrac{\beta}{h^2}. \end{cases}$$

Ce système s'écrit sous la forme matricielle

$$A_h\mathbf{u}_h=\mathbf{b}_h, \tag{2.7}$$

avec

$$A_h=\frac{1}{h^2}\begin{pmatrix} 2+c_1h^2 & -1 & & & 0 \\ -1 & 2+c_2h^2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2+c_{N-1}h^2 & -1 \\ 0 & & & -1 & 2+c_Nh^2 \end{pmatrix},$$

et

$$\mathbf{b}_h=\begin{pmatrix} f_1+\dfrac{\alpha}{h^2} \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{N-1} \\ f_N+\dfrac{\beta}{h^2} \end{pmatrix}.$$

La matrice A_h est tridiagonale. Le système peut donc être résolu efficacement, par exemple à l'aide de l'algorithme de Thomas, dont le coût est proportionnel au nombre N d'inconnues.

2.1.5 Existence et unicité de la solution discrète

Pour tout vecteur

$$\mathbf{v}=(v_1,\ldots,v_N)^T\in\mathbb{R}^N,$$

on a

$$\mathbf{v}^TA_h\mathbf{v}=\frac{1}{h^2}\left(v_1^2+\sum_{i=2}^{N}(v_i-v_{i-1})^2+v_N^2\right)+\sum_{i=1}^{N}c_iv_i^2. \tag{2.8}$$

Puisque $c_i \geq 0$, il vient

$$\mathbf{v}^T A_h \mathbf{v} > 0 \qquad \text{pour tout } \mathbf{v} \neq \mathbf{0}.$$

La matrice A_h est donc symétrique définie positive. Elle est en particulier inversible, et le problème discret (2.7) admet une solution unique.

2.1.6 Consistance, stabilité et convergence

Il est important de distinguer l'erreur de consistance de l'erreur globale de discrétisation.

On note

$$\mathbf{U}_h = \begin{pmatrix} u(x_1) \\ u(x_2) \\ \vdots \\ u(x_N) \end{pmatrix}$$

le vecteur formé des valeurs exactes de la solution aux nuds intérieurs.

L'**erreur de consistance** est définie par

$$\boldsymbol{\tau}_h = A_h \mathbf{U}_h - \mathbf{b}_h.$$

D'après (2.4) et (2.5), ses composantes vérifient

$$(\boldsymbol{\tau}_h)_i = -r_i,$$

et par conséquent

$$\|\boldsymbol{\tau}_h\|_{\ell^\infty} \leq \frac{h^2}{12} \|u^{(4)}\|_{L^\infty(0,1)}, \tag{2.9}$$

où

$$\|\mathbf{v}\|_{\ell^\infty} = \max_{1 \leq i \leq N} |v_i|.$$

La relation (2.9) montre que le schéma est consistant d'ordre 2.

Pour obtenir une estimation de l'erreur globale, on utilise la stabilité du problème discret. Sous l'hypothèse $c_i \geq 0$, la matrice A_h satisfait

$$\|A_h^{-1}\|_\infty \leq \frac{1}{8}, \tag{2.10}$$

la constante étant indépendante de h.

Cette estimation peut être obtenue à l'aide du principe du maximum discret. On utilise pour cela le vecteur

$$\psi_i = \frac{x_i(1 - x_i)}{2}, \qquad 1 \leq i \leq N,$$

qui vérifie

$$(A_h \boldsymbol{\psi})_i = 1 + c_i \psi_i \geq 1$$

et

$$0 \leq \psi_i \leq \frac{1}{8}.$$

On définit l'erreur globale par

$$\mathbf{e}_h = \mathbf{u}_h - \mathbf{U}_h.$$

Les relations

$$A_h\mathbf{u}_h = \mathbf{b}_h \qquad \text{et} \qquad A_h\mathbf{U}_h = \mathbf{b}_h + \boldsymbol{\tau}_h$$

entraînent

$$A_h\mathbf{e}_h = -\boldsymbol{\tau}_h.$$

Ainsi,

$$\|\mathbf{e}_h\|_{\ell^\infty} \leq \|A_h^{-1}\|_\infty \|\boldsymbol{\tau}_h\|_{\ell^\infty}.$$

Théorème de convergence.
On suppose que $c(x) \geq 0$ pour tout $x \in [0,1]$ et que la solution exacte du problème (2.1) vérifie $u \in C^4([0,1])$. Alors la solution du problème discret vérifie

$$\max_{1\leq i\leq N} |u_i - u(x_i)| = \|\mathbf{u}_h - \mathbf{U}_h\|_{\ell^\infty} \leq \frac{h^2}{96}\|u^{(4)}\|_{L^\infty(0,1)}.$$

La méthode des différences finies centrées converge donc avec un ordre égal à 2 :

$$\|\mathbf{u}_h - \mathbf{U}_h\|_{\ell^\infty} = O(h^2) \qquad \text{lorsque } h \longrightarrow 0.$$

Cette convergence résulte des deux propriétés fondamentales suivantes :

consistance d'ordre 2 + stabilité $\quad\Longrightarrow\quad$ convergence d'ordre 2.

Chapter 3

Méthode des éléments finis (MEF)

3.1 Introduction

Les problèmes de mécanique des milieux continus consistent généralement à déterminer un champ inconnu

$$\boldsymbol{u} : \Omega \times (0, T) \longrightarrow \mathbb{R}^p,$$

où $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est le domaine spatial. Dans un problème stationnaire, le champ $\boldsymbol{u}$ ne dépend pas du temps.

Le champ inconnu doit satisfaire :

- une équation différentielle dans le domaine Ω ;
- des conditions aux limites sur la frontière $\Gamma = \partial\Omega$;
- éventuellement, dans le cas d'un problème d'évolution, des conditions initiales.

Certains modèles comportent également des contraintes supplémentaires, comme la condition d'incompressibilité en mécanique des fluides ou en élasticité incompressible.

La **méthode des éléments finis** permet de construire une approximation numérique de la solution. Elle est particulièrement adaptée aux domaines de géométrie complexe, aux conditions aux limites variées et aux problèmes comportant des coefficients hétérogènes ou des non-linéarités.

Contrairement à la méthode des différences finies, qui repose directement sur l'approximation des opérateurs différentiels, la méthode des éléments finis commence par reformuler le problème sous une forme dite **faible** ou **variationnelle**. Cette formulation est posée dans un espace fonctionnel approprié. La solution approchée est ensuite recherchée dans un sous-espace de dimension finie constitué de fonctions polynomiales par morceaux.

Dans ce chapitre, nous suivrons les étapes suivantes :

1. introduction des espaces fonctionnels nécessaires ;
2. construction de la formulation faible du problème ;
3. approximation de Galerkin dans un espace de dimension finie ;

4. construction des espaces d'éléments finis et des fonctions de base ;

5. obtention et résolution du système algébrique associé.

On distinguera par la suite deux points de vue complémentaires :

- une **approche globale**, adaptée à l'analyse mathématique et à l'étude de la convergence ;
- une **approche locale**, fondée sur les matrices élémentaires et leur assemblage, mieux adaptée à l'implémentation informatique.

Dans un problème d'évolution, la discrétisation spatiale par éléments finis est généralement complétée par un schéma d'intégration en temps, tel qu'un schéma d'Euler, de Crank–Nicolson ou de Newmark.

3.2 Quelques aspects mathématiques

La solution recherchée n'est plus seulement un nombre ou un vecteur de dimension finie : c'est une fonction. L'étude de tels problèmes nécessite donc l'utilisation d'espaces de fonctions, et plus particulièrement de notions d'analyse fonctionnelle.

Un espace vectoriel V, muni d'un produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_V,$$

est appelé **espace de Hilbert** lorsqu'il est complet pour la norme associée

$$\|v\|_V = \sqrt{\langle v, v \rangle_V}.$$

La complétude signifie que toute suite de Cauchy de V converge vers un élément appartenant encore à V.

Les espaces utilisés dans les formulations variationnelles sont notamment les espaces de Lebesgue et de Sobolev.

L'espace $L^2(\Omega)$

On définit

$$L^2(\Omega) = \left\{ v : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \ ; \ \int_\Omega |v(\boldsymbol{x})|^2 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} < +\infty \right\}.$$

Le produit scalaire et la norme associés sont

$$\langle u, v \rangle_{L^2(\Omega)} = \int_\Omega u \, v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{3.1}$$

$$\|u\|^2_{L^2(\Omega)} = \int_\Omega |u|^2 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{3.2}$$

L'espace $H^1(\Omega)$

L'espace de Sobolev $H^1(\Omega)$ est défini par

$$H^1(\Omega) = \left\{ v \in L^2(\Omega) \; ; \; \frac{\partial v}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), \quad 1 \leq i \leq n \right\},$$

les dérivées étant prises au sens faible, ou au sens des distributions.

Le produit scalaire et la norme usuels de $H^1(\Omega)$ sont

$$\langle u, v \rangle_{H^1(\Omega)} = \int_\Omega (uv + \nabla u \cdot \nabla v) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{3.3}$$

$$\|u\|^2_{H^1(\Omega)} = \|u\|^2_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|^2_{L^2(\Omega)}. \tag{3.4}$$

Dans le cas particulier d'un intervalle $I = (a, b)$, on a

$$H^1(I) = \left\{ v \in L^2(I) \; ; \; v' \in L^2(I) \right\},$$

et

$$\|v\|^2_{H^1(I)} = \int_a^b \left(v(x)^2 + v'(x)^2 \right) \, \mathrm{d}x.$$

En dimension 1, toute fonction de $H^1(I)$ possède un représentant continu sur $\overline{I} = [a, b]$. On peut donc donner un sens aux valeurs $v(a)$ et $v(b)$.

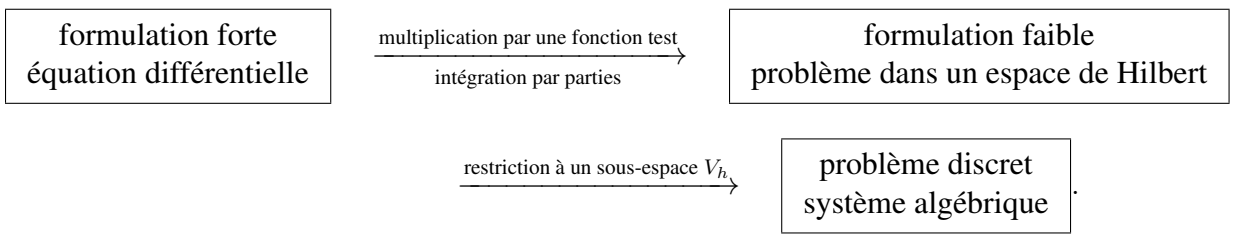
On introduit alors l'espace

$$H^1_0(I) = \left\{ v \in H^1(I) \; ; \; v(a) = v(b) = 0 \right\}.$$

Plus généralement, $H^1_0(\Omega)$ est l'adhérence de $C^\infty_c(\Omega)$ dans $H^1(\Omega)$. Lorsque le domaine est suffisamment régulier, ses éléments ont une trace nulle sur $\partial\Omega$.

Les fonctions continues et polynomiales par morceaux utilisées en éléments finis appartiennent à H^1. Elles permettent donc de construire des sous-espaces de dimension finie de cet espace.

La démarche générale peut être résumée comme suit :



L'idée fondamentale de la méthode des éléments finis est donc de chercher une solution approchée u_h dans un sous-espace de dimension finie V_h inclus dans l'espace fonctionnel V de la solution faible.

3.3 Formulation faible d'un problème elliptique modèle

3.3.1 Formulation forte

On reprend le problème elliptique stationnaire introduit au chapitre 2. Soit $I = (0,1)$. On considère

$$(S_1) \begin{cases} -u''(x) + c(x)u(x) = f(x), & x \in (0,1), \\ u(0) = 0, \\ u(1) = 0, \end{cases} \tag{3.5}$$

où

$$f \in L^2(0,1), \qquad c \in L^\infty(0,1), \qquad c(x) \geq 0 \quad \text{presque partout dans } (0,1).$$

Le problème (3.5) est appelé **formulation forte**, car l'équation différentielle doit être satisfaite presque partout et la dérivée seconde de u doit avoir un sens. Une solution forte peut, par exemple, être recherchée dans

$$H^2(0,1) \cap H_0^1(0,1).$$

3.3.2 Construction de la formulation faible

On multiplie l'équation différentielle par une fonction test $v \in H_0^1(0,1)$, puis on intègre sur l'intervalle :

$$\int_0^1 \left(-u''(x) + c(x)u(x)\right) v(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

Une intégration par parties donne

$$-\int_0^1 u''(x)v(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 u'(x)v'(x)\,\mathrm{d}x - \left[u'(x)v(x)\right]_0^1.$$

Puisque $v(0) = v(1) = 0$, le terme de bord disparaît. On obtient donc

$$\int_0^1 \left(u'(x)v'(x) + c(x)u(x)v(x)\right)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

La formulation faible s'écrit alors :

$$(W_1) \begin{cases} \text{Trouver } u \in V = H_0^1(0,1) \text{ tel que} \\ a(u,v) = L(v) \qquad \forall v \in V, \end{cases} \tag{3.6}$$

avec

$$a(u,v) = \int_0^1 \left(u'(x)v'(x) + c(x)u(x)v(x)\right)\,\mathrm{d}x, \tag{3.7}$$

$$L(v) = \int_0^1 f(x)v(x)\,\mathrm{d}x. \tag{3.8}$$

La forme a est bilinéaire et continue sur $V \times V$. En effet,

$$|a(u,v)| \leq \left(1 + \|c\|_{L^\infty(0,1)}\right) \|u\|_{H^1(0,1)} \|v\|_{H^1(0,1)}.$$

Elle est également coercive sur $H_0^1(0,1)$. On a

$$a(v,v) = \int_0^1 \left(|v'(x)|^2 + c(x)|v(x)|^2\right) \, \mathrm{d}x \geq \|v'\|^2_{L^2(0,1)}.$$

L'inégalité de Poincaré permet alors d'obtenir une constante $\gamma > 0$ telle que

$$a(v,v) \geq \gamma \|v\|^2_{H^1(0,1)} \qquad \forall v \in H_0^1(0,1).$$

Enfin, L est une forme linéaire continue sur V :

$$|L(v)| \leq \|f\|_{L^2(0,1)} \|v\|_{L^2(0,1)} \leq C \|f\|_{L^2(0,1)} \|v\|_{H^1(0,1)}.$$

Le théorème de Lax–Milgram entraîne donc l'existence et l'unicité de la solution faible du problème (3.6).

Théorème de Lax–Milgram.
Soit V un espace de Hilbert. On suppose que la forme bilinéaire $a : V \times V \to \mathbb{R}$ est continue et coercive, et que $L : V \to \mathbb{R}$ est une forme linéaire continue. Alors il existe une unique solution $u \in V$ telle que

$$a(u,v) = L(v) \qquad \forall v \in V.$$

Toute solution suffisamment régulière de la formulation forte est solution de la formulation faible. Réciproquement, une solution faible suffisamment régulière vérifie la formulation forte. Cette équivalence nécessite donc des hypothèses de régularité supplémentaires.

Conditions de Dirichlet non homogènes

Si les conditions aux limites sont

$$u(0) = \alpha, \qquad u(1) = \beta,$$

on introduit l'espace affine

$$V_{\alpha,\beta} = \left\{ v \in H^1(0,1) \; ; \; v(0) = \alpha, \quad v(1) = \beta \right\}.$$

La formulation faible devient :

$$\begin{cases} \text{Trouver } u \in V_{\alpha,\beta} \text{ tel que} \\ a(u,v) = L(v) \qquad \forall v \in H_0^1(0,1). \end{cases}$$

On peut également choisir un relèvement $u_D \in V_{\alpha,\beta}$ et poser

$$u = u_D + w, \qquad w \in H_0^1(0,1).$$

Le problème se ramène alors à la recherche de w dans l'espace vectoriel $H_0^1(0,1)$.

En mécanique, la formulation faible correspond à une écriture du principe des travaux virtuels : le travail virtuel des efforts intérieurs est égal au travail virtuel des efforts extérieurs pour tout déplacement virtuel cinématiquement admissible.

3.4 Approximation par éléments finis

La formulation (3.6) est encore un problème de dimension infinie. La méthode de Galerkin consiste à remplacer l'espace V par un sous-espace de dimension finie

$$V_h \subset V.$$

Le paramètre h caractérise la taille du maillage. La construction précise de V_h sera présentée dans la section 3.5.

3.4.1 Approximation de Galerkin

Soit V_h un sous-espace de V, de dimension N_h, engendré par une famille de fonctions linéairement indépendantes

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_{N_h}.$$

On écrit

$$V_h = \operatorname{span}\left\{\alpha_1, \ldots, \alpha_{N_h}\right\}.$$

Le problème de Galerkin consiste à chercher $u_h \in V_h$ tel que

$$(W_h) \qquad a(u_h, v_h) = L(v_h) \qquad \forall v_h \in V_h. \tag{3.9}$$

La solution approchée s'écrit sous la forme

$$u_h(x) = \sum_{j=1}^{N_h} u_j \alpha_j(x), \tag{3.10}$$

où les coefficients u_j sont les composantes du vecteur inconnu

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_{N_h} \end{pmatrix}^T.$$

Dans le cas particulier d'une base nodale de Lagrange, les fonctions de base vérifient

$$\alpha_j(x_i) = \delta_{ij},$$

et les coefficients sont alors les valeurs nodales :

$$u_j = u_h(x_j).$$

Cette propriété n'est pas vraie pour une base quelconque de Galerkin.

En prenant successivement

$$v_h = \alpha_i, \qquad 1 \leq i \leq N_h,$$

dans (3.9), on obtient

$$a(u_h, \alpha_i) = L(\alpha_i).$$

En utilisant (3.10), il vient

$$\sum_{j=1}^{N_h} a(\alpha_j, \alpha_i) u_j = L(\alpha_i), \qquad 1 \leq i \leq N_h.$$

On obtient donc le système linéaire

$$\mathbf{A}_h \mathbf{u} = \mathbf{b}_h, \tag{3.11}$$

où

$$(\mathbf{A}_h)_{ij} = a(\alpha_j, \alpha_i), \tag{3.12}$$
$$(\mathbf{b}_h)_i = L(\alpha_i). \tag{3.13}$$

La matrice $\mathbf{A}_h$ est appelée **matrice de rigidité**. Dans un problème d'élasticité, le vecteur $\mathbf{u}$ contient les composantes des déplacements nodaux et le vecteur $\mathbf{b}_h$ représente les efforts extérieurs discrétisés.

Existence et unicité du problème discret

Puisque $V_h \subset V$, la continuité et la coercivité de a sur V restent valables sur V_h. Le théorème de Lax–Milgram garantit donc l'existence et l'unicité de u_h.

Pour tout vecteur

$$\mathbf{z} = (z_1, \ldots, z_{N_h})^T,$$

on associe la fonction

$$z_h = \sum_{i=1}^{N_h} z_i \alpha_i.$$

On a alors

$$\mathbf{z}^T \mathbf{A}_h \mathbf{z} = a(z_h, z_h) \geq \gamma \|z_h\|_V^2.$$

Comme les fonctions α_i sont linéairement indépendantes, $\mathbf{z} \neq \mathbf{0}$ implique $z_h \neq 0$. La matrice $\mathbf{A}_h$ est donc inversible.

Si la forme a est en outre symétrique, la matrice $\mathbf{A}_h$ est symétrique définie positive.

Estimation de l'erreur : lemme de Céa

La solution de Galerkin est quasi optimale dans l'espace V_h.

Lemme de Céa.
On suppose que la forme a est continue avec une constante $M > 0$ et coercive avec une constante $\gamma > 0$. Alors

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\gamma} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

Ainsi, l'erreur de la méthode est contrôlée par la meilleure approximation possible de la solution exacte dans l'espace V_h.

Lien avec la méthode de Ritz

Lorsque la forme bilinéaire a est symétrique et coercive, on introduit la fonctionnelle d'énergie

$$J(v) = \frac{1}{2}a(v,v) - L(v).$$

La solution faible u est l'unique minimiseur de J sur V, et la solution éléments finis u_h est l'unique minimiseur de J sur V_h :

$$J(u_h) = \min_{v_h \in V_h} J(v_h).$$

Dans ce cas, les méthodes de Galerkin et de Ritz conduisent donc au même problème discret.

Intégration numérique

Dans la formulation de Galerkin exacte, les coefficients de $\mathbf{A}_h$ et de $\mathbf{b}_h$ sont calculés à partir des formes a et L. En pratique, les intégrales peuvent être approchées par une formule de quadrature :

$$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x \simeq \sum_{q=1}^{m} w_q g(x_q),$$

où x_q et w_q sont les points et les poids de quadrature.

Une formule de Gauss–Legendre à m points est exacte pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à $2m-1$. Lorsque des quadratures numériques sont utilisées, on peut noter les formes approchées a_h et L_h.

Résolution du système linéaire

Le système

$$\mathbf{A}_h \mathbf{u} = \mathbf{b}_h$$

peut être résolu par :

- une méthode directe, comme une factorisation de Gauss ou de Cholesky lorsque $\mathbf{A}_h$ est symétrique définie positive ;
- une méthode itérative, comme la méthode du gradient conjugué dans le cas symétrique défini positif.

Les matrices issues de la méthode des éléments finis sont généralement creuses, car chaque fonction de base n'est non nulle que sur un petit nombre d'éléments du maillage.

3.5 Méthode des éléments finis

3.5.1 Maillage et définition d'un élément fini

La construction d'un espace d'éléments finis nécessite tout d'abord une discrétisation du domaine. Dans ce cours, le domaine est l'intervalle

$$\overline{\Omega} = [0, 1].$$

On introduit les nuds

$$0 = x_1 < x_2 < \cdots < x_{N_\mathrm{n}} = 1$$

et les $N_e = N_\mathrm{n} - 1$ éléments

$$K_e = [x_e, x_{e+1}], \qquad 1 \leq e \leq N_e.$$

Le maillage est noté

$$\mathcal{T}_h = \{K_e \ ; \ 1 \leq e \leq N_e\}.$$

Il vérifie

$$[0, 1] = \bigcup_{e=1}^{N_e} K_e,$$

et les intérieurs de deux éléments distincts sont disjoints :

$$\mathring{K}_e \cap \mathring{K}_{e'} = \varnothing \qquad \text{si } e \neq e'.$$

La taille de l'élément K_e est

$$h_e = x_{e+1} - x_e,$$

et le paramètre global du maillage est défini par

$$h = \max_{1 \leq e \leq N_e} h_e.$$

Lorsque tous les éléments ont la même longueur, le maillage est dit **uniforme**.

Définition d'un élément fini.
Un élément fini est défini par un triplet

$$(K_e, \mathcal{P}_e, \Sigma_e),$$

où :

- K_e est l'élément géométrique ;
- $\mathcal{P}_e$ est un espace de fonctions, généralement polynomiales, défini sur K_e ;
- Σ_e est un ensemble de degrés de liberté permettant de déterminer de manière unique toute fonction de $\mathcal{P}_e$.

Pour un élément de Lagrange, les degrés de liberté sont les valeurs de la fonction en certains points de l'élément :

$$\ell_i(v) = v(x_i^e).$$

3.5.2 Espace éléments finis conforme

Soit $k \geq 1$. On définit l'espace des fonctions continues et polynomiales de degré inférieur ou égal à k sur chaque élément :

$$X_h^k = \left\{ v_h \in C^0([0,1]) \; ; \; v_h|_{K_e} \in \mathcal{P}_k(K_e), \quad 1 \leq e \leq N_e \right\}. \tag{3.14}$$

Pour tenir compte des conditions de Dirichlet homogènes, on pose

$$V_h^k = X_h^k \cap H_0^1(0,1). \tag{3.15}$$

Les fonctions de X_h^k sont continues sur $[0,1]$ et polynomiales sur chaque élément. Elles sont donc régulières à l'intérieur de chaque élément, mais leurs dérivées peuvent être discontinues aux nuds du maillage.

En particulier, une fonction de X_h^1 est :

- globalement continue ;
- affine sur chaque élément ;
- généralement non dérivable aux nuds intérieurs.

Ainsi,

$$X_h^k \subset H^1(0,1).$$

Cette inclusion résulte du fait qu'une fonction continue, appartenant à H^1 sur chaque élément d'un maillage conforme, appartient à H^1 sur l'ensemble du domaine.

3.5.3 Interpolation de Lagrange

On considère $k+1$ points distincts

$$x_0^e, x_1^e, \ldots, x_k^e$$

dans un élément K_e. Les polynômes de Lagrange locaux sont définis par

$$L_i^e(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq k \\ j \neq i}} \frac{x - x_j^e}{x_i^e - x_j^e}, \qquad 0 \leq i \leq k.$$

Ils vérifient la propriété nodale

$$L_i^e(x_j^e) = \delta_{ij}.$$

Toute fonction $v_h \in \mathcal{P}_k(K_e)$ peut donc s'écrire

$$v_h|_{K_e}(x) = \sum_{i=0}^{k} v_h(x_i^e) L_i^e(x). \tag{3.16}$$

Dans une base globale de Lagrange

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_{N_h},$$

on a de même

$$\alpha_i(x_j) = \delta_{ij}. \tag{3.17}$$

La solution approchée s'écrit alors

$$u_h(x) = \sum_{i=1}^{N_h} u_i \alpha_i(x),$$

où

$$u_i = u_h(x_i).$$

Le vecteur des valeurs nodales est noté

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_{N_h} \end{pmatrix}^T.$$

Chaque fonction de base α_i n'est non nulle que sur les éléments qui contiennent le nud x_i. Cette propriété de support local explique le caractère creux des matrices d'éléments finis.

3.5.4 Éléments finis de Lagrange en dimension 1

Élément P_1

Pour un élément

$$K_e = [x_e, x_{e+1}], \qquad h_e = x_{e+1} - x_e,$$

l'espace polynomial est

$$\mathcal{P}_e = \mathcal{P}_1(K_e).$$

Les deux fonctions de forme locales sont

$$\alpha_1^e(x) = \frac{x_{e+1} - x}{h_e}, \qquad \alpha_2^e(x) = \frac{x - x_e}{h_e}.$$

Elles vérifient

$$\alpha_i^e(x_j^e) = \delta_{ij}, \qquad 1 \le i, j \le 2.$$

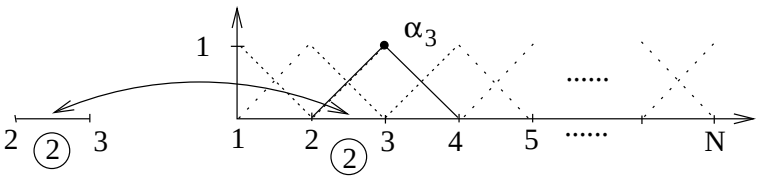


Figure 3.1: Élément unidimensionnel de Lagrange P_1.

Les fonctions de base globales, appelées **fonctions chapeaux**, s'écrivent

$$\alpha_1(x) = \begin{cases} \dfrac{x_2 - x}{h_1}, & x \in [x_1, x_2], \\ 0, & \text{ailleurs}, \end{cases}$$

$$\alpha_i(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{i-1}}{h_{i-1}}, & x \in [x_{i-1}, x_i], \\ \dfrac{x_{i+1} - x}{h_i}, & x \in [x_i, x_{i+1}], \\ 0, & \text{ailleurs}, \end{cases} \qquad 2 \leq i \leq N_{\rm n} - 1,$$

et

$$\alpha_{N_{\rm n}}(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{N_{\rm n}-1}}{h_{N_e}}, & x \in [x_{N_{\rm n}-1}, x_{N_{\rm n}}], \\ 0, & \text{ailleurs}. \end{cases}$$

Élément P_2

Pour un élément quadratique, on ajoute un nud au milieu du segment. Sur l'élément de référence

$$\widehat{K} = [0, 1],$$

les trois nuds sont

$$\widehat{x}_1 = 0, \qquad \widehat{x}_2 = \frac{1}{2}, \qquad \widehat{x}_3 = 1.$$

Les fonctions de forme sont

$$\widehat{\alpha}_1(\xi) = 2\left(\xi - \frac{1}{2}\right)(\xi - 1),$$

$$\widehat{\alpha}_2(\xi) = 4\xi(1 - \xi),$$

et

$$\widehat{\alpha}_3(\xi) = 2\xi\left(\xi - \frac{1}{2}\right).$$

Elles vérifient

$$\widehat{\alpha}_i(\widehat{x}_j) = \delta_{ij}.$$

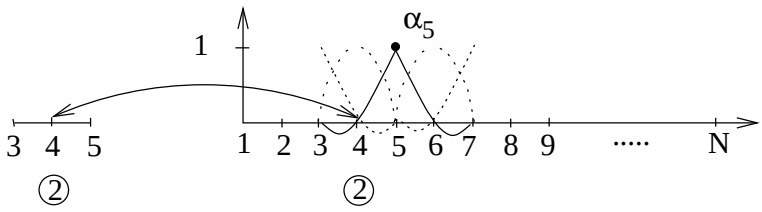


Figure 3.2: Élément unidimensionnel de Lagrange P_2.

Les éléments triangulaires P_1 et P_2 en dimension 2 seront étudiés dans le cours consacré aux éléments finis bidimensionnels.

3.5.5 Fonctions de base locales et globales

Deux numérotations sont utilisées en éléments finis :

- une **numérotation globale** de tous les nuds du maillage ;
- une **numérotation locale** des nuds de chaque élément.

On note

$$I_e : \{1, \ldots, n_e\} \longrightarrow \{1, \ldots, N_h\}$$

l'application qui associe à un numéro local son numéro global.

Les fonctions de forme locales vérifient

$$\alpha_i^e(x_j^e) = \delta_{ij}, \qquad 1 \leq i, j \leq n_e.$$

Sur l'élément K_e, la restriction d'une fonction de base globale s'identifie à une fonction de forme locale :

$$\alpha_{I_e(i)}|_{K_e} = \alpha_i^e.$$

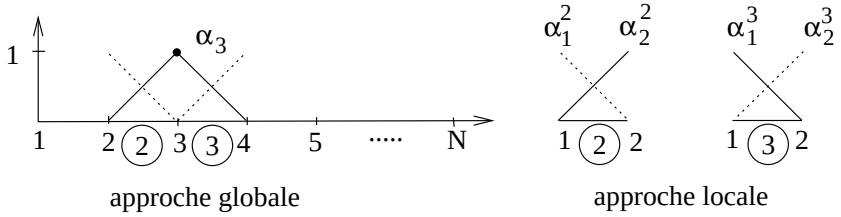


Figure 3.3: Numérotations globale et locale des fonctions de base.

L'approche globale est commode pour présenter mathématiquement la méthode. L'approche locale est mieux adaptée à l'implémentation, car les matrices et les vecteurs sont d'abord calculés élément par élément, puis assemblés dans le système global.

3.5.6 Exemple unidimensionnel par une approche globale

On considère le problème de Poisson

$$(S_1') \begin{cases} -u''(x) = f, & x \in (0,1), \\ u(0) = 0, \\ u(1) = 0, \end{cases} \tag{3.18}$$

où f est une constante.

Sa formulation faible est

$$(W_1') \begin{cases} \text{Trouver } u \in H_0^1(0,1) \text{ tel que} \\ \displaystyle\int_0^1 u'(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f\,v(x)\,\mathrm{d}x \qquad \forall v \in H_0^1(0,1). \end{cases} \tag{3.19}$$

On discrétise l'intervalle avec quatre éléments P_1 et cinq nuds :

$$0 = x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 = 1.$$

On pose

$$K_e = [x_e, x_{e+1}], \qquad h_e = x_{e+1} - x_e, \qquad 1 \leq e \leq 4.$$

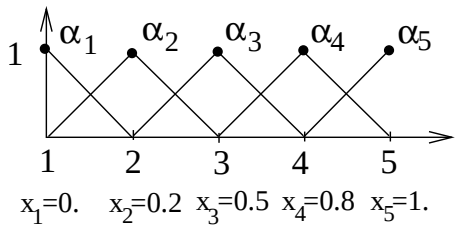


Figure 3.4: Discrétisation de l'intervalle en quatre éléments et cinq nuds.

On introduit l'espace sans conditions aux limites

$$X_h = \left\{ v_h \in C^0([0,1]) \; ; \; v_h|_{K_e} \in \mathcal{P}_1(K_e), \quad 1 \leq e \leq 4 \right\},$$

puis l'espace admissible

$$V_h = X_h \cap H_0^1(0,1).$$

Les fonctions de base globales de X_h sont

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_5.$$

Toute fonction $u_h \in X_h$ s'écrit

$$u_h(x) = \sum_{i=1}^{5} u_i \alpha_i(x),$$

et

$$u_h'(x) = \sum_{i=1}^{5} u_i \alpha_i'(x).$$

Les conditions de Dirichlet imposent

$$u_1 = 0, \qquad u_5 = 0,$$

de sorte que

$$V_h = \operatorname{span}\{\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}.$$

Formulation de Ritz

On introduit la fonctionnelle

$$J(v_h) = \frac{1}{2}\int_0^1 |v_h'(x)|^2 \,\mathrm{d}x - \int_0^1 f\, v_h(x)\,\mathrm{d}x.$$

La solution éléments finis vérifie

$$J(u_h) = \min_{v_h \in V_h} J(v_h).$$

Sur l'élément K_e,

$$u_h'(x) = \frac{u_{e+1} - u_e}{h_e},$$

et

$$\int_{x_e}^{x_{e+1}} \alpha_e(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x_e}^{x_{e+1}} \alpha_{e+1}(x)\,\mathrm{d}x = \frac{h_e}{2}.$$

On obtient donc

$$J(u_h) = \sum_{e=1}^{4} \left[\frac{(u_{e+1} - u_e)^2}{2h_e} - \frac{f h_e}{2}(u_e + u_{e+1}) \right].$$

En posant

$$a_e = \frac{1}{h_e},$$

les conditions de stationnarité conduisent au système global

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{b}, \tag{3.20}$$

avec

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} a_1 & -a_1 & 0 & 0 & 0 \\ -a_1 & a_1 + a_2 & -a_2 & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 + a_3 & -a_3 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & a_3 + a_4 & -a_4 \\ 0 & 0 & 0 & -a_4 & a_4 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \frac{f}{2}\begin{pmatrix} h_1 \\ h_1 + h_2 \\ h_2 + h_3 \\ h_3 + h_4 \\ h_4 \end{pmatrix}.$$

La matrice $\mathbf{K}$ est symétrique, tridiagonale et creuse. Avant l'imposition des conditions de Dirichlet, elle est singulière puisque les fonctions constantes appartiennent à son noyau.

Après élimination des degrés de liberté imposés $u_1 = \bar{u}_1$ et $u_5 = \bar{u}_5$, on obtient le système réduit

$$\begin{pmatrix} a_1+a_2 & -a_2 & 0 \\ -a_2 & a_2+a_3 & -a_3 \\ 0 & -a_3 & a_3+a_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{f}{2}(h_1+h_2) + a_1\bar{u}_1 \\ \frac{f}{2}(h_2+h_3) \\ \frac{f}{2}(h_3+h_4) + a_4\bar{u}_5 \end{pmatrix}. \tag{3.21}$$

Dans le cas homogène,

$$\bar{u}_1 = \bar{u}_5 = 0.$$

La matrice réduite est symétrique définie positive. L'élimination des degrés de liberté imposés est la méthode recommandée pour traiter les conditions de Dirichlet.

Une méthode de pénalisation peut également être employée, mais elle n'impose les conditions que de manière approchée et peut fortement dégrader le conditionnement du système.

Application numérique

On prend

$$f = 1,$$

et le maillage défini par

$$x_1 = 0, \qquad x_2 = \frac{1}{5}, \qquad x_3 = \frac{1}{2}, \qquad x_4 = \frac{4}{5}, \qquad x_5 = 1.$$

On a donc

$$h_1 = \frac{1}{5}, \qquad h_2 = \frac{3}{10}, \qquad h_3 = \frac{3}{10}, \qquad h_4 = \frac{1}{5},$$

et

$$a_1 = 5, \qquad a_2 = \frac{10}{3}, \qquad a_3 = \frac{10}{3}, \qquad a_4 = 5.$$

Le système réduit devient

$$\begin{pmatrix} \frac{25}{3} & -\frac{10}{3} & 0 \\ -\frac{10}{3} & \frac{20}{3} & -\frac{10}{3} \\ 0 & -\frac{10}{3} & \frac{25}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{10} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Sa résolution donne

$$\begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{25} \\ \frac{1}{8} \\ \frac{2}{25} \end{pmatrix}.$$

La solution exacte est

$$u(x) = \frac{x(1-x)}{2}.$$

Ainsi,

$$u\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{2}{25}, \qquad u\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}, \qquad u\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{2}{25}.$$

Dans cet exemple particulier, la solution éléments finis P_1 coïncide avec la solution exacte aux nuds du maillage. Elle n'est toutefois pas égale à la solution exacte entre les nuds : u_h est affine par morceaux, tandis que u est quadratique.

Cette exactitude nodale est une propriété particulière du problème unidimensionnel avec second membre constant et intégration exacte. Elle ne constitue pas une propriété générale de la méthode des éléments finis.

Remarque. Les conditions aux limites naturelles apparaissent directement dans le second membre après intégration par parties. Elles ne nécessitent donc généralement pas de modification particulière de l'espace éléments finis.